

Группа Р3215, Р3216 К работе допущен _____

Студент Гаджиев Т.А., Головин Р.Е., Работа выполнена _____

Шулай Р.Ю. _____

Преподаватель Сорокина Е.К. Отчет принят _____

Отчет по лабораторной работе №1.01

Исследование распределения

случайной величины

Цель работы

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений линейных размеров.

Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Провести многократные измерения линейной величины.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

1. Объект исследования

Случайная величина - длина зерна риса.

2. Метод экспериментального исследования

Метод прямых многократных измерений с последующей статистической обработкой.

3. Рабочие формулы

1. Среднее арифметическое всех результатов измерений:

$$\langle l \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N l_i. \quad (1)$$

2. Дисперсия:

$$D(l) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (l_i - \langle l \rangle_N)^2. \quad (2)$$

3. Выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (l_i - \langle l \rangle_N)^2}. \quad (3)$$

4. Максимальное значение плотности распределения:

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}}. \quad (4)$$

5. Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle l \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (l_i - \langle l \rangle_N)^2}. \quad (5)$$

6. Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса:

$$\rho(l) = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(l - \langle l \rangle)^2}{2\sigma_N^2} \right). \quad (6)$$

7. Доверительный интервал:

$$\Delta_{\langle l \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle l \rangle}. \quad (7)$$

4. Измерительные приборы

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Тип прибора</i>	<i>Используемый диапазон</i>	<i>Погрешность прибора</i>
1	линейка	механический	0 – 150 мм	0,5 мм

5. Результаты прямых измерений и их обработки

Результаты прямых измерений представлены в таблице 1 (см. Приложение).

6. Обработка результатов

Заполним подвал таблицы 1 (см. Приложение). Для начала по формуле (1) вычислим среднее арифметическое всех измерений:

$$\langle l \rangle_N = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} l_i = \frac{212}{50} = 4,24 \text{ мм.}$$

Теперь, используя $\langle l \rangle_N$, по формулам (3) и (2) вычислим выборочное среднеквадратичное отклонение и дисперсию:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (l_i - 4,24)^2} = \sqrt{\frac{65,12}{49}} \approx 1,15 \text{ мм,}$$

$$D(l) = \frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (l_i - 4,24)^2 = \frac{65,12}{49} \approx 1,33 \text{ мм}^2.$$

Используя формулу (4), вычислим максимальное значение плотности распределения:

$$\rho_{max} = \frac{1}{1,15\sqrt{2\pi}} \approx 0,35 \text{ мм}^{-1}.$$

Теперь перейдем к заполнению таблицы 2 (см. Приложение). Найдём в первом столбце таблицы 1 максимальное l_{max} и минимальное l_{min} значения результатов измерений:

$$l_{max} = 7 \text{ мм,} \quad l_{min} = 2 \text{ мм.}$$

Разобьём диапазон на m равных интервалов Δl . Так как $\sqrt{N} = \sqrt{50} \approx 7$, выберем $m = 6$ интервалов с целым шагом $\Delta l = 1 \text{ мм}$ в границах $[1,5; 7,5] \text{ мм}$, чтобы все целочисленные значения легли строго по центрам интервалов.

Выделим границы интервалов, используя Δl , и занесём их в первый столбец таблицы 2.

В общем случае:

$$\begin{aligned} l_{низ_i} &= l_{верх_{i-1}}, \\ l_{верх_i} &= l_{низ_i} + \Delta l. \end{aligned}$$

Для примера рассчитаем первый интервал:

$$l_{низ} = 1,5 \text{ мм,}$$

$$l_{\text{верх}} = l_{\text{низ}} + \Delta l = 1,5 + 1,0 = 2,5 \text{ мм.}$$

Вычислим ΔN — количество результатов измерений, попавших в каждый из интервалов, и занесём эти значения во второй столбец таблицы 2. Для примера в первый интервал $[1,5; 2,5]$ попадает 4 значения результатов измерений.

Для каждого из интервалов вычислим опытное значение плотности вероятности и заполним третий столбец таблицы 2.

Для первого интервала получим:

$$\frac{\Delta N}{N \Delta l} = \frac{4}{50 \cdot 1,0} = 0,080 \text{ мм}^{-1}.$$

Теперь для каждого интервала вычислим значение l , соответствующее середине данного интервала, и заполним четвертый столбец таблицы 2. Вычислять l будем как среднее арифметическое верхней и нижней границы интервала.

Для первого интервала получим:

$$l = \frac{1,5 + 2,5}{2} = 2,0 \text{ мм.}$$

Наконец, для каждого интервала по формуле функции Гаусса (6) вычислим теоретическое значение плотности распределения $\rho(l)$ и заполним последний столбец таблицы 2. Для первого интервала получим:

$$\rho(l) = \frac{1}{1,15 \cdot \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(2,0 - 4,24)^2}{2 \cdot 1,15^2} \right) = 0,052 \text{ мм}^{-1}.$$

По значениям таблицы 2 строятся гистограмма и теоретическая кривая распределения (см. рис. 1 в Приложении).

Вычислим границы стандартных интервалов и заполним таблицу 3 (см. Приложение).

Для первого интервала получим:

$$\text{От: } \langle l \rangle_N - \sigma = 4,24 - 1,15 = 3,09 \text{ мм,}$$

$$\text{До: } \langle l \rangle_N + \sigma = 4,24 + 1,15 = 5,39 \text{ мм.}$$

Теперь определим количество результатов измерений из таблицы 1, попавших в каждый из интервалов, и вычислим вероятность попадания.

Например, для первого интервала таблицы 3 получим $\Delta N = 32$. Получаем:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{32}{50} = 0,640.$$

По формуле (5) рассчитаем среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle l \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50(50-1)} \sum_{i=1}^{50} (l_i - 4,24)^2} = \sqrt{\frac{65,12}{2450}} \approx 0,16 \text{ мм.}$$

Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$:

$$t_{\alpha, N} = 2,01.$$

По формуле (7) рассчитаем доверительный интервал:

$$\Delta_{\langle l \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle l \rangle} = 2,01 \cdot 0,16 = 0,33 \text{ мм.}$$

Определим абсолютную погрешность измерения с учетом доверительного интервала $\Delta_{\langle l \rangle}$ и инструментальной погрешности $\Delta_{\text{инт}} = 0,5$ мм (половина цены деления линейки):

$$\Delta_l = \sqrt{\Delta_{\langle l \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \Delta_{\text{инт}}\right)^2} = \sqrt{0,33^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0,5\right)^2} \approx 0,47 \text{ мм.}$$

Вычислим относительную погрешность измерения:

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta_l}{\langle l \rangle_N} \cdot 100\% = \frac{0,47}{4,24} \cdot 100\% \approx 11,1\%.$$

7. Окончательные результаты

Среднее арифметическое всех результатов измерений с учетом погрешности:

$$l = (4,24 \pm 0,47) \text{ мм}, \quad \varepsilon_l = 11,1\%, \quad \alpha = 0,95$$

8. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы было исследовано распределение случайной величины на примере многократных измерений длин зерен риса с помощью линейки, получена выборка из 50 измерений. Были вычислены среднее значение, выборочное среднеквадратичное отклонение и дисперсия выборки. Результаты прямых измерений, данные для построения гистограммы и стандартные доверительные интервалы занесены в таблицы 1, 2 и 3 соответственно (см. Приложение).

Было проведено сравнение вероятностей попадания измерений в стандартные интервалы с теоретическими значениями нормального распределения. В итоге наблюдается высокое сходство опытных данных с теорией. Это подтверждает случайный характер разброса размеров и применимость нормального закона распределения Гаусса к исследуемому процессу.

На основе полученных данных были построены экспериментальная гистограмма плотности вероятности и теоретическая кривая Гаусса (см. рис. 1 в Приложении). При их сопоставлении отмечается хорошее качественное и количественное совпадение. Небольшие отклонения на краях интервалов обусловлены конечным объемом выборки и дискретностью цены деления линейки.

С помощью распределения Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ был рассчитан доверительный интервал и определены абсолютная и относительная погрешности измерений с учетом инструментальной погрешности прибора. Окончательный результат измерений составил:

$$l = (4,24 \pm 0,47) \text{ мм}, \quad \varepsilon_l = 11,1\%, \quad \alpha = 0,95.$$

Полученная точность является удовлетворительной и наглядно демонстрирует, что статистическая обработка многократных измерений позволяет существенно повысить точность результата по сравнению с однократным измерением.

Приложение

Таблица 1: Результаты прямых измерений

№	l_i , мм	$l_i - \langle l \rangle$, мм	$(l_i - \langle l \rangle)^2$, мм ²	№	l_i , мм	$l_i - \langle l \rangle$, мм	$(l_i - \langle l \rangle)^2$, мм ²
1	6	1,76	3,10	26	4	-0,24	0,06
2	4	-0,24	0,06	27	5	0,76	0,58
3	5	0,76	0,58	28	6	1,76	3,10
4	5	0,76	0,58	29	4	-0,24	0,06
5	3	-1,24	1,54	30	4	-0,24	0,06
6	6	1,76	3,10	31	3	-1,24	1,54
7	6	1,76	3,10	32	5	0,76	0,58
8	5	0,76	0,58	33	3	-1,24	1,54
9	5	0,76	0,58	34	7	2,76	7,62
10	5	0,76	0,58	35	2	-2,24	5,02
11	2	-2,24	5,02	36	3	-1,24	1,54
12	6	1,76	3,10	37	5	0,76	0,58
13	5	0,76	0,58	38	4	-0,24	0,06
14	3	-1,24	1,54	39	4	-0,24	0,06
15	5	0,76	0,58	40	4	-0,24	0,06
16	5	0,76	0,58	41	4	-0,24	0,06
17	3	-1,24	1,54	42	2	-2,24	5,02
18	3	-1,24	1,54	43	4	-0,24	0,06
19	4	-0,24	0,06	44	5	0,76	0,58
20	4	-0,24	0,06	45	5	0,76	0,58
21	5	0,76	0,58	46	5	0,76	0,58
22	4	-0,24	0,06	47	4	-0,24	0,06
23	4	-0,24	0,06	48	4	-0,24	0,06
24	3	-1,24	1,54	49	4	-0,24	0,06
25	2	-2,24	5,02	50	4	-0,24	0,06
$\langle l \rangle = 4,24$ мм		$\sum(l_i - \langle l \rangle) = 0,00$ мм		$\sigma_N = 1,15$ мм, $\rho_{max} = 0,35$ мм ⁻¹			

Таблица 2: Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, мм	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta l}$, мм ⁻¹	l , мм	ρ , мм ⁻¹
[1,5; 2,5)	4	0,080	2,0	0,052
[2,5; 3,5)	8	0,160	3,0	0,194
[3,5; 4,5)	17	0,340	4,0	0,339
[4,5; 5,5)	15	0,300	5,0	0,278
[5,5; 6,5)	5	0,100	6,0	0,108
[6,5; 7,5)	1	0,020	7,0	0,020

Таблица 3: Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, мм		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P (теор.)
	от	до			
$\langle l \rangle \pm \sigma_N$	3,09	5,39	32	0,64 (64%)	0,683 (68,3%)
$\langle l \rangle \pm 2\sigma_N$	1,93	6,55	49	0,98 (98%)	0,954 (95,4%)
$\langle l \rangle \pm 3\sigma_N$	0,78	7,70	50	1,00 (100%)	0,997 (99,7%)

Место для вклейки графика на миллиметровой бумаге

Рисунок 1 – Экспериментальная гистограмма плотности вероятности и теоретическая кривая распределения Гаусса